

Erdős Problem #817

EP-817	L1 - Tractable	Ouvert	Combinatorics
--------	----------------	--------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let $k \geq 3$ and define $g_k(n)$ to be the minimal N such that $\{1, \dots, N\}$ contains some A of size $|A| = n$ such that $\left| \sum_{a \in A} \epsilon_a \right| \leq \epsilon$ for all $\epsilon_a \in \{0, 1\}$. A contains no non-trivial k -term arithmetic progression. Estimate $g_k(n)$. In particular, is it true that $g_3(n) \ll 3^n$?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.
Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>
Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>